基于认知发展理论的数论定理自动证明系统（numbertheoryMCS）的构建与实现

摘要：针对传统自动定理证明（ATP）在处理数论问题时面临的搜索空间爆炸与可解释性缺失问题，本文基于认知发展理论中的“形式运算”阶段特征，构建了一款名为 numbertheoryMCS 的自动证明系统。系统提出了**“双引擎认知证明”**架构：底层融合符号计算（SymPy）作为“直觉运算层”，上层构建“概念三角形”形成“神经元图式”作为“形式运算层”。通过从 Horn 子句中自动提取传递型、变体型与共享参数型概念三角形，系统实现了定理库的“一次性学习”与“全互联激活”。实验结果表明，该系统不仅能通过计算层秒解“$\sqrt{1087}$ 为无理数”等高复杂度命题，还能通过神经元激活直接完成“同余传递性”的形式推理，并在遇到超出认知图式的难题时平滑降级至链式检索。本研究验证了将认知心理学模型引入机器定理证明的可行性与高效性。

关键词：自动定理证明；认知发展理论；概念三角形；概念神经元；符号计算；可解释人工智能

---

1. 引言

自动定理证明（ATP）是人工智能领域的核心难题。传统基于归结原理（Resolution）或 Horn 子句的证明器（如 Prolog 及各类 ATP 引擎）在处理数论问题时，往往面临“组合爆炸”问题，且其推理过程缺乏类似于人类的“直觉”与“图式”，导致证明过程漫长且难以解释。

Cheng（2012, 2019）在《微型汉语系统的构建》及《认知发展理论》中提出，人类的认知从“具体运算”跨越到“形式运算”阶段，其核心标志是**“概念三角形”**的形成与**“全互联网络”**的构建。本研究基于该理论，开发了 numbertheoryMCS 系统，旨在通过模拟人类的认知发展机制，解决数论定理自动证明中的效率与可解释性问题。

2. 系统的认知理论模型映射

本系统的架构设计严格对齐形式运算阶段的认知特征，将机器证明过程划分为两个核心层级：

2.1 直觉计算层（物理层/计算层）

对应人类大脑的“心算”或“直觉”。在遇到如 $\sqrt{1087}$是否为无理数、素数判定等问题时，系统不需要进行逻辑推演，而是直接调用成熟的数学代数库（SymPy）进行快速计算。该层能耗最低，优先级最高。

2.2 形式运算层（规则层/神经元层）

对应人类的“逻辑推导”与“图式应用”。当一个命题无法被直接计算时，系统会提取前提

与结论的结构模式，在“概念神经元网络”中寻找匹配的图式。一旦匹配成功，神经元将被激活，直接输出结论。

3. 核心机制：概念神经元的提取与激活

3.1 概念三角形的提取（Extract_Triangles）

系统通过分析定理的 Horn 子句（Head ← Body1, Body2...），自动识别变量之间的共享关系，将其转换为概念三角形 $A + B \to C$：

1. **传递型（Transitive）**：若两个前提 B_1, B_2共享一个变量，且该变量不在结论 C 中出现（即中介变量），则构成传递图式。例如同余传递 $a \equiv b \pmod{m} \wedge b \equiv c \pmod{m} \to a \equiv c \pmod{m}$。
2. **共享参数型（Shared_Param）**：若两个前提共享的变量同时出现在结论中，则构成共享参数图式。
3. **变体型（Single）**：仅包含单一前提的变形规则，如对称性。

系统在内存中构建 ConceptNeuron，包含其结构特征、变量位置模式、实例以及抽象层级（N 值）。

3.2 基于拓扑同构的神经元激活

在证明阶段，系统将当前前提集合抽象为“拓扑骨架”（变量替换为占位符）。随后遍历神经元库，仅当骨架完全一致时，才进行最终的布尔 unify 验证。这一机制彻底避免了传统推理引擎中由于变量宽松绑定导致的无限递归与概念污染，体现了大脑神经元的“模式匹配”特性。

4. 注意力控制与策略路由

依据 Cheng（2019）关于注意力控制的理论，系统在 AdaptiveProver 中实现了启发式的“策略路由”（Strategy Router）：

- 若目标谓词包含 exists、irrational 等全称或特称量词，系统自动分配“反证法”策略，实现主题指导。
- 若目标包含 congruent 等代数关系，优先分配“直接法”并尝试神经元匹配。

此外，当 LLM 或自然语言接口过度生成冗余“定义”（如无理数定义等）时，系统基于“最小能耗原则”进行拦截，直接使用 SymPy 计算层解决，避免概念污染。

5. 实验结果与讨论

为验证系统有效性，我们在 Web 界面（Flask 架构）进行了测试：

1. **计算直觉测试**：输入“证明根号 1087 是无理数”，系统通过 SymPy 引擎在 10ms 内直接判定成功，未发生任何冗余的定理检索。

2. **形式运算测试**：输入“已知 $a \equiv b \pmod{m}$且 $b \equiv c \pmod{m}$，证明 $a \equiv c \pmod{m}$”，系统瞬间激活 NEURON::T::congruent::@0-@1 概念神经元，一步完成证明。
3. **复杂概念推理**：对于“证明 $n!$可以整除 n个连续正整数的乘积”等跨谓词命题，神经元未直接命中，系统自动平滑降级至 9.0 版本的链式检索，依然能成功完成证明。

实验表明，系统在 828 条定理库中自动提炼了 156 个概念神经元，极大地压缩了证明搜索空间，且证明过程具备高度可解释性（用户可查看命中的神经元及实例）。

6. 结论与未来展望

本文提出的 numbertheoryMCS 系统，成功将认知发展理论的“概念三角形”与“全互联”机制工程化，证明了**“符号计算 + 逻辑图式”双引擎架构**在自动定理证明领域的优越性。未来研究将聚焦于：

1. 实现跨谓词的神经元同构映射（如从同余传递迁移至整除传递）。
2. 实现递归神经元激活机制，解决深度嵌套依赖链的快速推理。
3. 引入工作记忆区（Working Memory），进一步提升反证法的聚焦能力。

附录：系统使用说明与版权声明

系统开源与发布：本项目代码托管于 GitHub，仓库名：numbertheoryMCS。系统支持直接加载定理库（theorems/*.jsonl），并在 concept_neurons.json 中持久化学习到的神经元网络。

版权保护声明：本系统所依赖的“概念三角形构建”、“全互联神经元图式提取”及“基于拓扑同构的自动激活”等核心算法，均受著作权及理论优先权保护。未经作者（或项目组）书面许可，不得用于商业目的。